

| Kategoria                                   | Wybrana technologia                                             | Odrzucone alternatywy               | Kluczowy powód                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Język backendowy<br>serwisy Node.js + agent | TypeScript / Node.js<br>+ Python (agent RPi)<br>Express.js v5   | Go, Java, PHP                       | statyczne typowanie,<br>duży ekosystem npm,<br>nieblokujące I/O  |
| Baza danych<br>users, jobs, tokens          | Azure Cosmos DB<br>SQL API (JSON)<br>PaaS, bez serwera          | PostgreSQL,<br>MongoDB Atlas        | natywna integracja<br>z Azure, elastyczny<br>schemat JSON        |
| Kolejka komunikatów<br>upload → zadanie     | Azure Service Bus<br>kolejka print-queue<br>at-least-once, PaaS | RabbitMQ,<br>Apache Kafka           | brak zarządzania<br>serwerem, auto-<br>skalowanie                |
| Sterowanie IoT<br>chmura → Raspberry Pi     | Azure IoT Hub<br>Direct Methods, MQTT<br>telemetry D2C          | AWS IoT Core,<br>MQTT broker własny | Direct Methods,<br>ekosystem Azure,<br>telemetry wbudowana       |
| Frontend<br>aplikacja webowa                | React 18 + Vite<br>TypeScript, Zustand<br>Tailwind CSS, i18next | Vue, Angular,<br>Next.js            | dojrzały ekosystem,<br>hooks, SPA bez<br>SSR (prostota)          |
| Wdrożenie<br>konteneryzacja                 | Docker + Compose<br>multi-stage build<br>addip-network          | Kubernetes,<br>Podman, bare metal   | przenośność, jedna<br>komenda uruchomienia,<br>izolacja serwisów |